

Condicional Asociadas

Directa $p \rightarrow q$
 Recíproca $q \rightarrow p$
 Contraria $\sim p \rightarrow \sim q$
 Contrarrecíproca $\sim q \rightarrow \sim p$

En ⑤b)

Directa: $p \wedge q \rightarrow r$

Recíproca: $r \rightarrow p \wedge q$

Contraria: $\sim(p \wedge q) \rightarrow \sim r$

Contrarrecíproca: $\sim r \rightarrow \sim(p \wedge q)$

$\sim p \vee \sim q \rightarrow \sim r$

$\sim r \rightarrow \sim p \vee \sim q$

5) Traducir simbólicamente las siguientes proposiciones (use correctamente los símbolos $\rightarrow$ o $\Rightarrow$).

- a) Si todos los cuadrados son rectángulos y todos los rectángulos son paralelogramos, entonces los cuadrados son paralelogramos.
 b) Si Juan y Pedro son hermanos y José es hijo de Juan, entonces José es sobrino de Pedro.
 c) Si se mezcla aceite con agua, entonces el aceite flota sobre el agua.
 d) Si perdemos las próximas elecciones, entonces me comeré mi sombrero.

$$(p \wedge q) \rightarrow r$$

6) Escribir las condicionales asociadas del ejercicio b) y traducirlas a lenguaje coloquial.

Si Juan y Pedro son hermanos y José es hijo de Juan, entonces José es sobrino de Pedro
 p q r

Recíproca: $q \rightarrow p$ Si José es sobrino de Pedro entonces Juan y Pedro son hermanos y José es hijo de Juan

Contraria: $\sim(p \wedge q) \rightarrow \sim r$
 $(\sim p \vee \sim q) \rightarrow \sim r$

Si Juan y Pedro no son hermanos o José no es hijo de Juan entonces José no es sobrino de Juan

Contrarrecíproca: $\sim r \rightarrow \sim(p \wedge q)$
 $\sim r \rightarrow \sim p \vee \sim q$

$\sim q \rightarrow \sim p$

Si José no es sobrino de Juan entonces Juan y Pedro no son hermanos o José no es hijo de Juan

7) Construir las tablas de verdad de las siguientes expresiones lógicas compuestas:

a) $(p \wedge q) \rightarrow (q \vee r)$

b) $[p \wedge (q \rightarrow r)] \vee \sim q$

c) $[p \vee (q \rightarrow r)] \wedge \sim q$

d) $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$

e) $[p \leftrightarrow (q \vee r)] \wedge \sim p$

f) $p \rightarrow [p \wedge (q \vee r)]$

a) $(p \wedge q) \rightarrow (q \vee r)$

p	q	r	$p \wedge q$	$q \vee r$	$(p \wedge q) \rightarrow (q \vee r)$
V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V
V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	F	V

b) $[p \wedge (q \rightarrow r)] \vee \sim q$

p	q	r	$\sim q$	$q \rightarrow r$	$p \wedge (q \rightarrow r)$	$[p \wedge (q \rightarrow r)] \vee \sim q$
V	V	V	F	V	V	V
V	V	F	F	F	F	F
V	F	V	V	V	V	V
V	F	F	V	V	V	V

V	V	F	V	V	V
V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	F	V
F	V	V	F	F	V
F	V	F	F	V	V
F	F	V	F	V	V
F	F	F	F	F	V

V	F	V	V	V	V	V
V	F	F	V	V	V	V
F	V	V	F	V	F	F
F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	V	V	F	V
F	F	F	V	V	F	V

e) $[p \leftrightarrow (q \vee r)] \wedge \sim p$

p	q	r	$(q \vee r)$	$p \leftrightarrow (q \vee r)$	$\sim p$	$[p \leftrightarrow (q \vee r)] \wedge \sim p$
V	V	V	V	V	F	F
V	V	F	V	V	F	F
V	F	V	V	V	F	F
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	V	F
F	V	F	V	F	V	F
F	F	V	V	F	V	F
F	F	F	F	V	V	V

8) Si p, q son proposiciones verdaderas y r, s son proposiciones falsas, determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones compuestas:

a) $[(p \wedge s) \rightarrow q] \vee r$

b) $(p \vee r) \leftrightarrow (q \rightarrow s)$

c) $p \wedge [r \rightarrow (q \vee s)]$

d) $(q \rightarrow r) \rightarrow (p \vee s)$

e) $r \rightarrow [p \vee (q \leftrightarrow s)]$

f) $\neg p \vee [r \wedge \neg(q \vee s)]$

a) $\mathcal{V}\{[(p \wedge s) \rightarrow q] \vee r\} = V$

Diagram showing truth values: $p=V, s=F \rightarrow p \wedge s = F$; $F \rightarrow q = V$; $V \vee r = V \vee F = V$.

e) $r \rightarrow [p \vee (q \leftrightarrow s)]$

Diagram showing truth values: $r=F$; $p=V$; $q=V, s=F \rightarrow q \leftrightarrow s = F$; $V \vee F = V$; $F \rightarrow V = V$.

$\mathcal{V}(r \rightarrow [p \vee (q \leftrightarrow s)]) = V$

9) Negar cada una de las siguientes proposiciones:

- a) Mi calificación es 8 ó 9 $\rightarrow p \vee q$
 b) No es cierto que 2 sea menor que 3 $\rightarrow \sim(p)$
 c) Los animales domésticos son agradables pero necesitan mucha atención. $p \wedge q$
 d) Las rosas son rojas además los crisantemos no son blancos $p \wedge \sim q$
 e) El piloto estaba inquieto, pues el viento era muy fuerte.
 f) Podemos reír o llorar, pero no nos ayudará a solucionar nuestros problemas.
 g) Si el clima es agradable entonces iré a la playa.
 h) Iré a trabajar si y sólo si no llueve. $p \leftrightarrow \sim q$

menor

a) $\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$ Mi calificación no es 8 ni 9 y no

b) $\sim[\sim(p)] \Leftrightarrow p$ 2 es menor que 3

c) $\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$ Los animales domésticos no son agradables o no necesitan mucha atención

h) $\sim[p \leftrightarrow (\sim q)] \Leftrightarrow \sim p \leftrightarrow \sim q$ No iré a trabajar si y sólo si no llueve

$\sim[p \leftrightarrow (\sim q)] \Leftrightarrow p \leftrightarrow \sim(\sim q)$
 $\Leftrightarrow p \leftrightarrow q$ Iré a trabajar si y sólo si llueve

10) Demostrar que las siguientes proposiciones son tautológicas:

- a) $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim p \vee q)$ b) $(\sim q \rightarrow \sim p) \leftrightarrow (p \rightarrow q)$ c) $\sim(p \vee q) \leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$

a)

p	q	$p \rightarrow q$	$\sim p$	$\sim p \vee q$	$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim p \vee q)$
V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	V
F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V

tautología

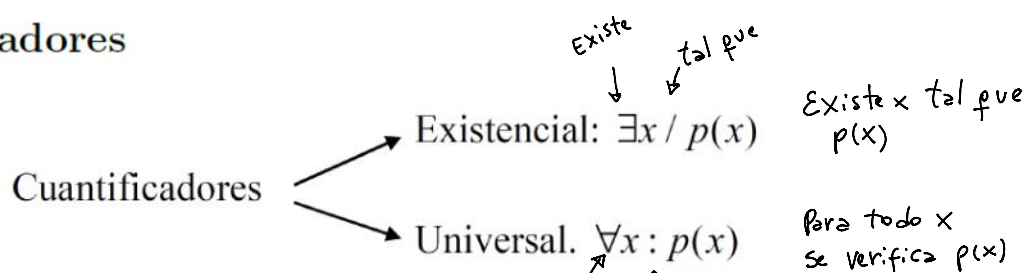
Tautología $\rightarrow$ la tabla nos da todo verdadero

Contingencia $\rightarrow$ la Tabla da verdaderos y falsos

Contradicción $\rightarrow$ la tabla da falsos.

Por lo tanto $\therefore (p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim p \vee q)$

ii) Usando cuantificadores



Cuantificadores

Universal. $\forall x: p(x)$

Para todo $\uparrow$ se verifica

Para todo x
se verifica $p(x)$

$\exists$

1) Existe por lo menos un alumno de lógica computacional.

$p(x)$: x es un alumno de lógica computacional.

en símbolos:

$\exists x / p(x)$

El valor de verdad: $v[\exists x / p(x)] = V$

x es objeto de la función

x : un alumno

$p(x)$ = x es de lógica computacional

$\exists x / p(x)$

$v(\exists x / p(x)) = V$

Algunos alumnos son de lógica computacional

$\forall x: p(x)$

todos los alumnos son de
lógica computacional

Negación

$$\sim (\forall x: p(x)) \Leftrightarrow \exists x / \sim p(x)$$

Ej: $\forall x: p(x)$ $\leftarrow$ todos los alumnos son de lógica computacional

$\exists x / \sim p(x)$ $\leftarrow$ Existen alumnos que no son de lógica computacional
Algunos

$$\sim (\exists x / p(x)) \Leftrightarrow \forall x: \sim p(x)$$

Ej:

12) Escribir en el lenguaje simbólico y determinar cuales son proposiciones equivalentes

$p(x)$: x es un nene que llora.

a) Ningún nene llora.

b) Algunos nenes no lloran.

c) No todos los nenes lloran.

d) Algunos nenes lloran.

$\forall x: \sim p(x)$

$\exists x / \sim p(x)$

$\exists x / p(x)$

$\sim (\forall x: p(x))$
todos los nenes lloran

Ejercicio

$$\forall x \in \mathbb{N} : x \geq -3$$

$$\neg(\forall x \in \mathbb{N} : x \geq -3) = V$$

$$1 \geq -3 \quad V$$

$$2 \geq -3 \quad V$$

$\vdots$